SOLUCIONARIO
TERCERA JORNADA PAES 1
4°MEDIO
MATEMÁTICA

1. **La alternativa correcta es A**

$$\frac{1}{\frac{3}{8}+\frac{5}{12}} = \frac{1}{\frac{9+10}{24}} = \frac{24}{19}$$

2. **La alternativa correcta es C**

$$\frac{\frac{1}{8}\cdot 10^{-2}}{\frac{5}{16}\cdot 10^{-4}} = \frac{1}{8}\cdot\frac{16}{5}\cdot 10^{-2+4} = \frac{2}{5}\cdot 10^{2} = \frac{200}{5} = 40$$

3. **La alternativa correcta es D**

El turista recorrió $38 \cdot 8 = 304$ km
Por lo tanto, $527 - 304 = 223$ km

4. **La alternativa correcta es C**

Si $\frac{m}{n}$ es un número entero, entonces $\frac{n}{m}$ no lo es necesariamente.
Por ejemplo, si $\frac{m}{n} = \frac{4}{1} \rightarrow \frac{n}{m} = \frac{1}{4}$

5. **La alternativa correcta es C**

Si x = total de puntos, entonces
$\frac{x}{3} + \frac{x}{4} + \frac{x}{3} + 8 = x \quad / \cdot 12$
$4x + 3x + 4x + 96 = 12x \Rightarrow x = 96$

PREUNIVERSITARIO PEDRO DE VALDIVIA

6. **La alternativa correcta es C**

$$\frac{1}{4} \cdot 4^{44} = 4^{-1} \cdot 4^{44} = 4^{43}$$

7. **La alternativa correcta es D**

No consiguieron donantes:
295 – 135 = 164

Luego,

$$\left.\begin{array}{l} 295 \rightarrow 100\% \\ 164 \rightarrow x\% \end{array}\right\} \Rightarrow x \approx 56\%$$

8. **La alternativa correcta es B**

Usando $a^2 - b^2 = (a + b)(a - b)$ se tiene
$(2022 + 2021)(2022 - 2021) = 4043$

9. **La alternativa correcta es D**

$$\left(\frac{10}{k}\right)^2 = 25 \Rightarrow \frac{100}{k^2} = 25$$

$k^2 = 4$
$k = \pm 2$, pero solo está la opción
$k = 2$

10. **La alternativa correcta es A**

$$\frac{(p^2 \cdot q)^3}{p^7 \cdot q^2} \cdot \sqrt{pq} = \frac{p^6 \cdot q^3}{p^7 \cdot q^2} \cdot (pq)^{\frac{1}{2}}$$

$$= p^{-1} \cdot q \cdot p^{\frac{1}{2}} \cdot q^{\frac{1}{2}}$$

$$= p^{-\frac{1}{2}} \cdot q \cdot q^{\frac{1}{2}}$$

$$= \frac{q\sqrt{q}}{\sqrt{p}}$$

11. **La alternativa correcta es D**

$\sqrt[5]{-2^3} = \sqrt[5]{-8}$ es un número irracional negativo, luego es un número real.

12. **La alternativa correcta es C**

Haciendo la secuencia, se obtiene:

$\frac{1}{2}$ h = 2^1

1 h = 2^2

$1\frac{1}{2}$ h = 2^3

2 h = 2^4

$2\frac{1}{2}$ h = 2^5

3h = 2^6

$3\frac{1}{2}$ h = 2^7

4 h = 2^8

$4\frac{1}{2}$ h = 2^9

13. **La alternativa correcta es B**

$$\frac{3}{m + 12} - \frac{7}{m} = 0$$

$$\frac{3}{m + 12} = +\frac{7}{m}$$

+3m = 7m + 84

4m = -84

m = -21

Luego, $\frac{m}{7}$ = -3

14. **La alternativa correcta es B**

$$\frac{2a - b}{2b} = \frac{2}{5} \Rightarrow$$

10a - 5b = 4b

10a = 9b

$$\frac{a}{b} = \frac{9}{10} = 0{,}9$$

15. **La alternativa correcta es A**

Al pasar al lenguaje algebraico, el enunciado:

$\frac{1}{2}$k – 8 = 2k - 12

PREUNIVERSITARIO PEDRO DE VALDIVIA

16. **La alternativa correcta es D**

$4(2n + 7) = 3(3n + 9)$
$8n + 28 = 9n + 27$
$1 = n$
Luego, $3n = 3$

17. **La alternativa correcta es B**

$3y - 9x = ay - a^2x \Rightarrow 3y - ay = 9x - a^2x$
$(3 - a)y = (9 - a^2)x$
$(3 - a)y = (3 + a)(3 - a)x$

Luego, $\frac{y}{x} = 3 + a$

18. **La alternativa correcta es A**

$\frac{x - 2}{x + 2} = \frac{1}{5}$
$5x - 10 = x + 2$
$4x = 12$
$x = 3$

19. **La alternativa correcta es D**

Sean las edades
$C = x$
$B = x + 1$
$A = x + 2$
Entonces,
$A + B + C = 3x + 3 = 138$
$3x = 135 \Rightarrow x = 45$
Edad de A = 47 + 12 = 59

20. **La alternativa correcta es C**

Se trata de una proporcionalidad inversa

Velocidad		Tiempo(min)
75	→	150
90	→	x

$\Big\} \; x = \frac{75 \cdot 150}{90} = 125$

O También, dado que para una proporcionalidad inversa la multiplicación de los valores es constante
$V_1T_1 = V_2T_2$
$75 \text{ km/h} \cdot 150 = 90 \text{ km/h} \cdot x$
$125 \text{ min} = x$

21. **La alternativa correcta es D**

Si x e y son directamente proporcionales, entonces

$\frac{x}{y} = \frac{a}{7} = \frac{7}{b} = 2$

De donde a = 14 y b = $\frac{7}{2}$

Por lo tanto, a + b = $\frac{35}{2}$

22. **La alternativa correcta es A**

$(a + b)^2 = a^2 + 2ab + b^2$
Entonces,
ka = 2ab
K = 2b
Con b = 9, entonces
k = 2 · 9 = 18

23. **La alternativa correcta es D**

Si x = lado cuadrado original, entonces su área es x^2.
Si (x + 1) lado del cuadrado, entonces su área es $(x + 1)^2$.
Luego, $(x + 1)^2 = 4x^2$

24. **La alternativa correcta es B**

A = 100.000 + 5.000N
B = 190.000 + 4.500N

190.000 + 4.500N < 100.000 + 5.000N
90.000 < 500N
180 < N

25. **La alternativa correcta es A**

Sean tres pares consecutivos: x, x + 2, x + 4
Luego,

$x = \frac{x + 2 + x + 4}{3} \Rightarrow 3x = 2x + 6 \Rightarrow x = 6$

Perímetro = 6 + 8 + 10 = 24

26. **La alternativa correcta es B**

Al solucionar el sistema

$$\left.\begin{array}{l} x - y = 0 \\ x + y = 2 \end{array}\right|$$

$2x = 1$

$x = 1 \quad \Rightarrow y = 1$

Estos valores se reemplazan en el segundo sistema de ecuaciones

$$\left.\begin{array}{l} ax + by = 1 \\ bx - ay = 1 \end{array}\right| \Rightarrow \left.\begin{array}{l} a + b = 1 \\ b - a = 1 \end{array}\right|$$

Resolviendo se obtiene que a = 0 y b = 1.

27. **La alternativa correcta es C**

$$\left.\begin{array}{l} 3a + 4b = 5 \\ 2a + 3b = 4 \end{array}\right| \begin{array}{l} / \cdot (-2) \\ / \cdot 3 \end{array}$$

$$\left.\begin{array}{l} -6a - 8b = -10 \\ 6a + 9b = 12 \end{array}\right|$$

$b = 2 \Rightarrow a = -1$

$$\frac{a + b}{2} = \frac{1}{2}$$

28. **La alternativa correcta es A**

Si

x = n° de libros

y = n° de alumnos

$x = 6y + 10$

$x = 8y - 4$

Resolviendo el sistema se tiene

$6y + 10 = 8y - 4 \Rightarrow y = 7 \; ; \; x = 52$

29. **La alternativa correcta es C**

$(x - 5)^2 = 9 \qquad / \sqrt{\ }$

$x - 5 = \pm\sqrt{9}$

$x - 5 = \pm 3$

$x = 8 \;\vee\; x = 2$

PREUNIVERSITARIO PEDRO DE VALDIVIA

30. **La alternativa correcta es D**

Si $3x^2 - 8x + 5 = 0$
$(3x - 5)(x - 1) = 0$
$3x - 5 = 0 \Rightarrow x = \frac{5}{3}$
$x - 1 = 0 \Rightarrow x = 1$
Entonces, las soluciones son $\frac{5}{3}$ y 1, y su diferencia $\frac{5}{3} - 1 = \frac{5-3}{3} = \frac{2}{3}$

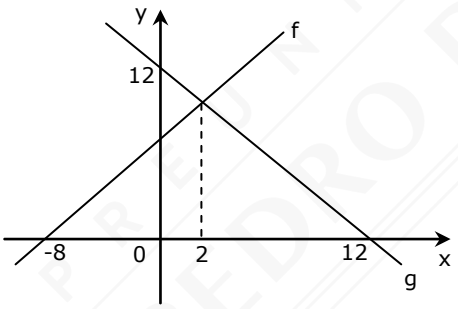
31. **La alternativa correcta es A**

$C(x) = x^2 - 160x + 10.000$
El valor mínimo del costo se da en el valor Y para el vértice

$$Yv = \frac{-[b^2 - 4ac]}{4a}$$

$$Yv = \frac{-[(-160)^2 - 4 \cdot 1 \cdot 10.000]}{4 \cdot 1} = 3.600$$

32. **La alternativa correcta es D**



Las funciones f y g son simultáneamente positivas cuando x pertenece al intervalo]-8, 12[.

33. **La alternativa correcta es A**

$$x = \frac{-b \pm \sqrt{b^2 + 4ac}}{2a}$$

$$x = \frac{5 \pm \sqrt{25 + 4 \cdot 2 \cdot 7}}{4} = \frac{5 + \sqrt{81}}{4}$$

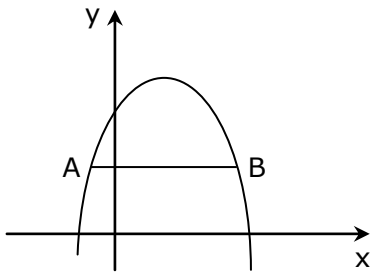
$$x = \frac{5 + 9}{4} = \frac{14}{4} = 3{,}5 \text{ (mayor de las raíces)}$$

Luego, la edad de la hija es 3 años (n° primo)

34. **La alternativa correcta es B**

Los cortes con el eje x están determinados por las raíces de la ecuación
$2x^2 - 8x + 6 = x^2 - 4x + 3 = 0$
En que $x_1 = 1$ y $x_2 = 3$

35. **La alternativa correcta es C**



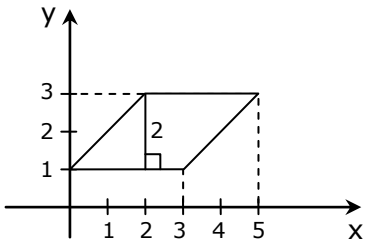
La abscisa del punto medio de $\overline{AB}$ se determina con el eje de simetría de la parábola
$x = \frac{-b}{2a}$
En este caso, $\frac{-5}{-2} = \frac{5}{2}$

36. **La alternativa correcta es A**

De acuerdo a la información dada se tiene que
PQ = QR = RS y PR = 2PQ
Así,
PR : PQ = 1 : 2

37. **La alternativa correcta es B**

Graficando se tiene:

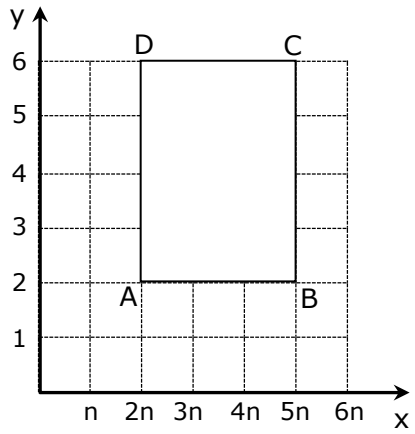


Área = base · altura = 3 · 2 = 6

38. **La alternativa correcta es B**

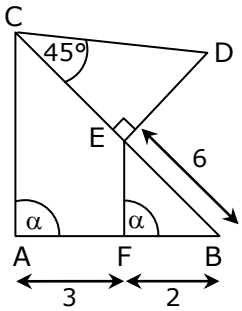
P(5, 3) ⇒ P'(-5, -3) ⇒ a = -5 y b = -3
P'(-5, -3) ⇒ P''(5, -3) ⇒ c = 5 y d = -3

39. **La alternativa correcta es D**



Área ABCD = (5n – 2n)(6 – 2)
= 3n · 4
12n = 36
n = 3

40. **La alternativa correcta es B**



$\Delta ABC \sim \Delta FBE$

$\frac{BC}{BE} = \frac{AB}{FB}$

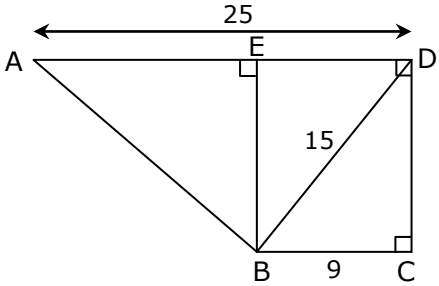
$\frac{6 + CE}{6} = \frac{5}{2}$

12 + 2 CE = 30

2 · CE = 18 ⇒ CE = 9

ΔCED es rectángulo isósceles de cateto 9, por lo tanto la hipotenusa CD = $9\sqrt{2}$

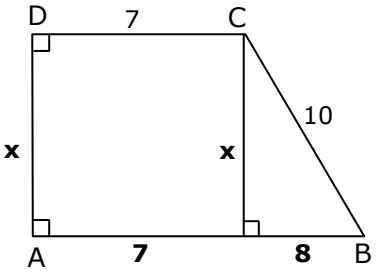
41. **La alternativa correcta es A**



AE = 25 – 9 = 16
Por Teorema de Pitágoras se determina que
CD = BE = 12
Y aplicando Teorema de Pitágoras se determina que
AB = 20

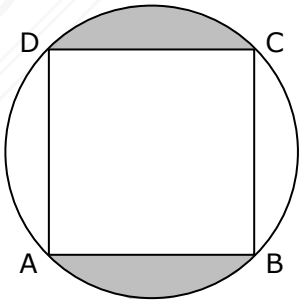
42. **La alternativa correcta es B**

Trazando la altura $\overline{CH}$ se tiene



Por Teorema de Pitágoras, x = 6
Por lo tanto, B) es falso.

43. **La alternativa correcta es D**



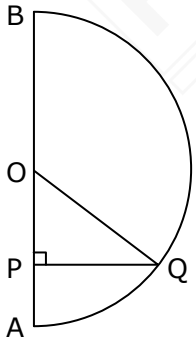
Si AC = 24 cm
Radio = 12 cm
Área del círculo = 144π cm^2

$\text{Área}_{\square ABCD} = \dfrac{d_1 \cdot d_2}{2} = \dfrac{24 \cdot 24}{2} =$

$\text{Área}_{\square ABCD} = 12 \cdot 24 = 12 \cdot 12 \cdot 2 = 144 \cdot 2$

Superficie sombreada $= \dfrac{144\pi - 144 \cdot 2}{2} = 72(\pi - 2)$

44. **La alternativa correcta es A**



Haciendo radio del semicírculo = 1

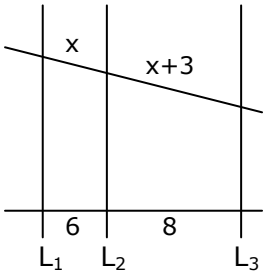
Entonces su área $= \dfrac{\pi}{2}$

Si OQ = 1, entonces OP = PQ $= \dfrac{1}{\sqrt{2}}$

Luego el área del triángulo $= \dfrac{1}{2} \cdot \dfrac{1}{\sqrt{2}} \cdot \dfrac{1}{\sqrt{2}} = \dfrac{1}{4}$

Razón pedida $= \dfrac{\frac{1}{4}}{\frac{\pi}{2}} = \dfrac{1}{2\pi}$

45. **La alternativa correcta es C**



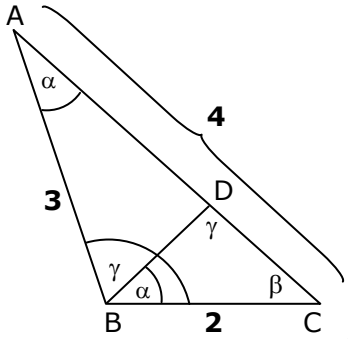
Según la información entregada

$\frac{x}{x+3} = \frac{6}{8} = \frac{3}{4}$, entonces

$4x = 3x + 9$

$x = 9$

46. **La alternativa correcta es B**



$\Delta ABC \sim \Delta BDC$

Por lo tanto,

$\frac{x}{2} = \frac{2}{4} \Rightarrow x = 1$

47. **La alternativa correcta es D**

Como 30 m^2 = 320.000 cm^2

Entonces,

$\frac{20}{320.000} = \frac{1}{16.000} \Rightarrow \sqrt{\frac{1}{16.000}} = \frac{1}{400} \Rightarrow$ Escala = 1 : 400

48. **La alternativa correcta es C**

Como $V = a \cdot b \cdot c$

Entonces, dados

$a = 1$ cm

$b = c - 2$

$V = 24$ cm^2

$24 = 1 \cdot (c - 2) \cdot c \Rightarrow c^2 - 2c - 24 = 0$

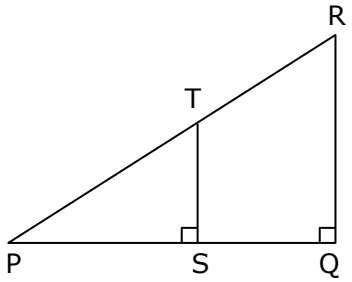
$(c - 6)(c + 4) = 0$

$c = 6$ cm

$c = 0{,}06$ m

PREUNIVERSITARIO PEDRO DE VALDIVIA

49. **La alternativa correcta es B**



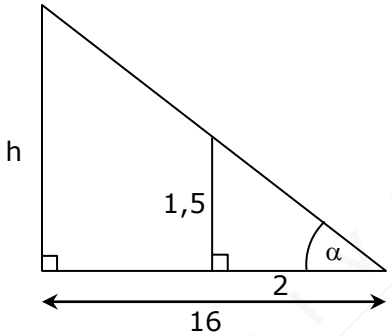
Como $\Delta PST \sim \Delta PQR$
Entonces,
Si PS = x

$$\frac{x}{3} = \frac{x+2}{5} \Rightarrow 5x = 3x + 6$$

$2x = 6 \Rightarrow PS = 3$

50. **La alternativa correcta es C**

Haciendo el esquema



Por semejanza se tiene $\frac{h}{1,5} = \frac{16}{2} \Rightarrow h = 12$

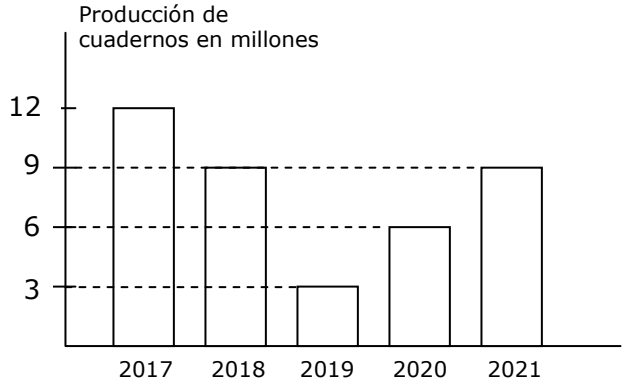
51. **La alternativa correcta es D**

$$\frac{630 \cdot 1 + 450 \cdot 2 + x \cdot 3}{1 + 2 + 3} \geq 650$$

$$\frac{630 + 900 + 3x}{6} \geq 650$$

$x \geq 790$

52. **La alternativa correcta es C**



A) **Falso**. Promedio últimos tres años = $\frac{3 + 6 + 9}{3}$ = 6 millones

Promedio total de años = $\frac{12 + 9 + 3 + 6 + 9}{5} = \frac{39}{5}$ = 7,8 millones

B) **Falso**. Promedio 2018, 2019, 2020 = $\frac{9 + 3 + 6}{3}$ = 6 millones

Promedio últimos tres años = 6 millones

C) **Verdadero**. Promedio 2017 y 2019 = $\frac{12 + 3}{2} = \frac{15}{2}$ = 7,5 millones

Promedio 2018 y 2020 = $\frac{9 + 6}{2} = \frac{15}{2}$ = 7,5 millones

53. **La alternativa correcta es D**

A) **Falso**. {1, 2, 3, 4, 5}
Mediana = 3
Promedio = $\frac{1 + 2 + 3 + 4 + 5}{5} = \frac{15}{5} = 3$

B) **Falso**. {2, 3, 4, 5, 6}
Mediana = 3
Promedio = $\frac{2 + 3 + 4 + 5 + 6}{5} = \frac{20}{5} = 4$

C) **Falso**. {3, 4, 5, 6. 7}
Mediana = 5
Promedio = $\frac{3 + 4 + 5 + 6 + 7}{5} = \frac{25}{5} = 5$

D) **Verdadero**.{1, 2, 3, 4, 4}
Mediana = 3
Promedio = $\frac{1 + 2 + 3 + 4 + 4}{5} = \frac{14}{5} = 2,8$

54. **La alternativa correcta es A**

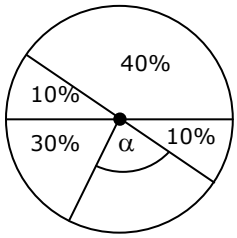
Preguntas correctas	Cantidad de estudiantes
Hasta 5	5
De 6 a 10	20
De 11 a 20	x
De 21 a 30	25
Más de 30	20

$5 + 20 + x + 25 + 20 = 100$

$\Rightarrow x = 30$

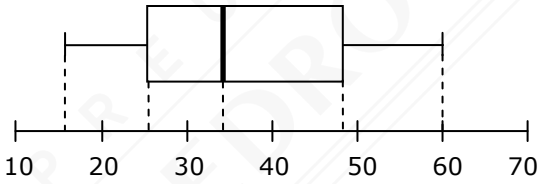
$$\frac{25 + 20}{30 + 25 + 20} = 0{,}6 = 60\%$$

55. **La alternativa correcta es B**



$$\frac{\alpha}{360} = \frac{10}{100} \Rightarrow \alpha = 36°$$

56. **La alternativa correcta es D**



Como 50 mayor que tercer cuartil y 20 menor que primer cuartil.
Entonces, 50 – 20 = 30
No puede ser el valor del rango intercuartil.

57. **La alternativa correcta es C**

Si la media aritmética es 12
Entonces,

$$\bar{x} = \frac{12 + 8 + 10 + m + n}{5} = 12$$

Pudiéndose entonces despejar m + n

58. **La alternativa correcta es C**

$$\frac{(4n - 8) + (2n + 2) + (3n - 2) + (5n + 1) + (2n + 3)}{5} = 12$$

$16n - 4 = 5 \cdot 12 \Rightarrow n = 4$
Luego, el rango es igual a $21 - 8 = 13$

59. **La alternativa correcta es C**

Probabilidad 1er lanzamiento = $\frac{1}{2}$

Probabilidad 3er lanzamiento = $\frac{1}{2}$

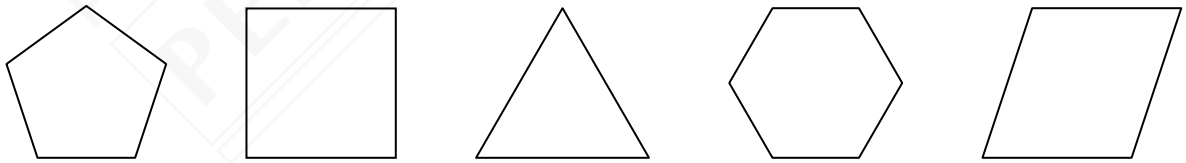
Probabilidad 5to lanzamiento = $\frac{1}{2}$

Probabilidad pedida = $\frac{1}{2} \cdot \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{2} = \frac{1}{8}$

60. **La alternativa correcta es A**

Votos por los candidatos = 376 + 645 + 299 = 1.320
Votos blancos o nulos = 1.500 – 1.300 = 180
Probabilidad = $\frac{180}{1.500} = 0{,}12 = 12\%$

61. **La alternativa correcta es D**



Como 4 de las figuras tienen al menos 4 vértices, entonces

$P = \frac{4}{5} = 0{,}8 = 80\%$

62. **La alternativa correcta es A**

Primos menores que 20 : 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19
Primos menores que 10: 2, 3, 5, 7
Probabilidad: $\frac{4}{8} = \frac{1}{2}$

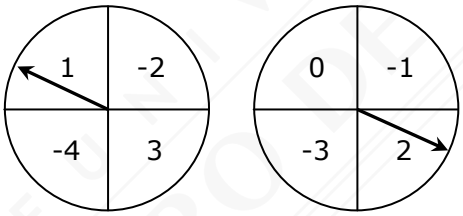
63. **La alternativa correcta es C**

Probabilidad = $\frac{1}{6} \cdot \frac{5}{6} \cdot \frac{1}{6} \cdot \frac{5}{6} = \frac{5^2}{6^4}$

64. **La alternativa correcta es D**

Probabilidad que no llueva = 1 – 0,65 = 0,35

65. **La alternativa correcta es B**



Probabilidad que ambos sean positivos = $\frac{1}{2} \cdot \frac{1}{4} = \frac{1}{8}$

Probabilidad que ambos sean negativos = $\frac{1}{2} \cdot \frac{1}{2} = \frac{1}{4}$

Probabilidad pedida = $\frac{1}{8} + \frac{1}{4} = \frac{3}{8}$